

ドレでもソラでも歌える： 主観的調性感を体験する一人合唱インタフェース

橋田 光代^{1,a)}

概要：本デモでは、歌唱中に形成される主観的調性感を体験する一人合唱インタフェースを紹介する。Subjective Tonic を基準とする Relative Tonal Frame (RTF) を内部状態として導入し、歌唱者の調性感をリアルタイムに追跡する。参加者は任意の音高から旋律を歌唱し、RTF に基づいて生成される合唱を通して、動的な調性感を体験する。

1. はじめに

楽譜や演奏音から楽曲の調性を推定することは、音楽情報処理における基本的な課題の一つであり、多くの研究が行われてきた。これらの研究では、楽曲がどの調で構成されているかを推定対象とすることが一般的である。楽曲全体あるいは局所区間に対してコードや調名を推定し、自動伴奏や楽曲解析などに利用することを目的としている。

一方、リアルタイムな歌唱インタラクションでは、歌唱者は歌唱の進行に応じて、相対的な調性の枠組みを形成・維持・更新しながら歌唱していると考えられる。したがって、固定的な調名を推定するだけではなく、「現在どの音を『ド』として捉え、その周囲の音をどのような調性の枠組みとして捉えているかを継続的に扱う仕組みが求められる。

本研究では、歌唱者が現在保持している主観的調性感を体験するための一人合唱インタフェースを提案する。主観的調性感そのものを直接推定するのではなく、その内部モデルとして Relative Tonal Frame (RTF) を導入し、歌唱中に形成・維持・更新される相対的な調性の枠組みを追跡する。従来の楽曲中心 (Music-centered) の調性推定とは異なり、歌唱者中心 (Singer-centered) の観点から主観的調性感を扱うインタラクティブシステムを目指す。

2. 関連研究

調性推定の背景には、文脈に応じて各音の適合度が異なるという調性階層の知見がある。Krumhansl らによる調性認知研究を背景として、楽曲の調を推定する Key Estimation 手法が数多く提案されている [1], [2]。本研究では調そのも

のを推定するのではなく、歌唱者が現在保持している主観的調性感を表現する内部状態を対象とする。

Chew の Spiral Array は pitch, chord, key の関係を幾何学的に扱う計算モデルであり [3], Lerdahl の Tonal Pitch Space は pitch, chord, region 間の階層的距離を理論化する [4]。これらが調的要素間の関係を記述するのに対し、RTF は幾何学的な調空間を表現することを目的とするものではなく、歌唱中に形成・更新される内部状態を表現することを目的とする。

HarmoSolo は一人アカペラをリアルタイムにハーモナイズする [5]。本研究はこの文脈を共有しつつ、生成声部の基準となる主観的調性感を RTF として明示し、その変化の体験に焦点を置く。

3. 主観的調性感と Relative Tonal Frame

図 1 に本研究の概念図を示す。本研究では、歌唱者が歌唱中に形成・維持・更新すると想定する調性の認知状態を**主観的調性感 (Subjective Tonality)**と呼ぶ。これは直接観測できない認知状態である。

本研究では、主観的調性感を表現する内部モデルとして **Relative Tonal Frame (RTF)** を導入する。RTF は Subjective Tonic (主観主音) を原点とし、各音をその原点からの相対的位置として表す。主観的調性感が認知的概念であるのに対し、RTF はシステムが保持・更新する状態表現であり、開始音高が異なる同一旋律を同じ相対関係として扱うことができる。

Tonality Operator は、音高系列の特徴量から歌唱を最も自然に説明する RTF をリアルタイムに推定・更新する。その更新では、RTF を維持・調整・再形成する根拠を評価し、歌唱に応じて内部状態を継続的に更新する。

¹ 福知山公立大学情報学部
3370 Azahori, Fukuchiyama-shi, Kyoto 620-0886, Japan
^{a)} hashida-mitsuyo@fukuchiyama.ac.jp

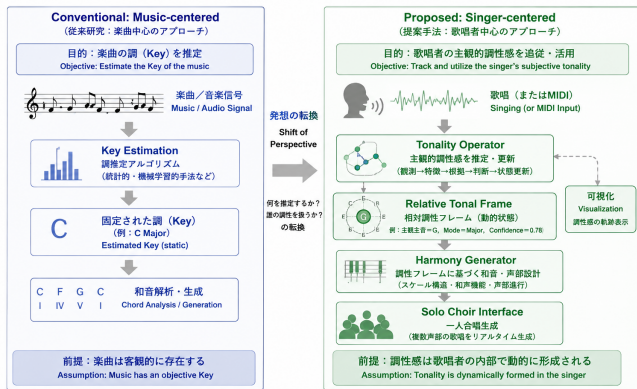


図 1: 主観的調性感の概念図

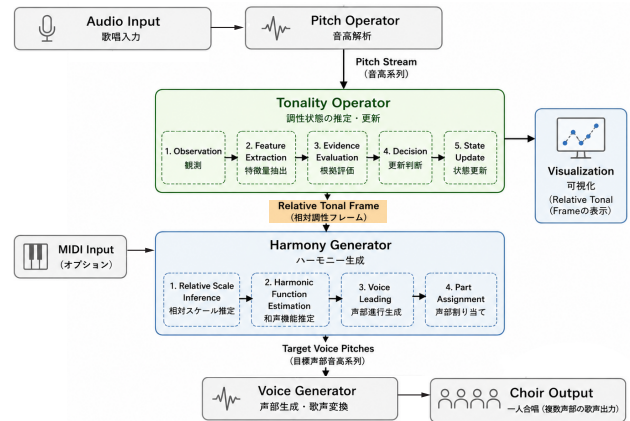


図 2: システム構成

4. システム構成

図 2 にシステム全体の構成を示す。本システムは、歌唱または MIDI 入力から音高系列を取得する Pitch Operator、主観的調性感の内部表現である RTF を推定・更新する Tonality Operator、推定された RTF に基づいて各声部の目標音高を決定する Harmony Generator、および複数声部の歌唱を生成する Voice Generator から構成される。RTF はシステム全体で共有される調性状態として保持され、Harmony Generator および Visualization が共通に参照する。

本システムでは、Relative Tonal Frame (RTF) をシステム全体で共有する調性状態として保持する。各モジュールは RTF を介して連携し、歌唱中に形成・更新される主観的調性感を、ハーモニー生成および可視化へ一貫して反映する。各モジュールは前段で推定された情報を逐次利用する構成とし、RTF をシステム全体で共有する調性状態として扱う。これにより、調性感の推定・ハーモニー生成・可視化を一貫した内部状態に基づいて実現する。Tonality Operator が RTF を継続的に更新し、その状態を Harmony Generator および Visualization が共有することで、システム全体が一貫した調性感に基づいて動作する。

4.1 Tonality Operator

Tonality Operator は、音高系列から現在の歌唱を説明する RTF を推定し、内部状態として保持する。音高観測、特徴量抽出、Evidence 算出、状態更新判断、状態更新の責務を分離し、RTF を変更する判断と実際の更新を区別する。

4.2 Harmony Generator

Harmony Generator は推定された RTF を参照し、スケール構造と基本的な和声進行に基づいて各声部の目標音高を決定する。生成される各声部は、RTF 上の相対的な音高関係を維持しながら構成される。これにより、開始音高に依存せず、相対的な調性関係に基づくハーモニー生成を実現

する。Voice Generator は入力歌唱を各目標音高へ変換し、一人の歌唱から複数声部を生成する。これにより、主観的調性感の内部表現である RTF をハーモニーへ反映する。

5. デモ展示

参加者自身が任意の音高から歌唱を行い、固定的な key label ではなく、Subjective Tonic からの相対関係を表す RTF に基づく一人合唱を体験する。

異なる開始音高から同一旋律を歌唱するとともに、主観的調性感の内部表現である RTF を可視化し、生成ハーモニーとの対応を提示する。これにより、固定的な調名の正誤ではなく、歌唱に伴って相対的な枠組みが更新される観点から、主観的調性感と生成音の関係を体験する。

6. おわりに

本稿では、主観的調性感の内部表現として RTF を継続的に扱う一人合唱インタフェースを紹介した。RTF を介して歌唱と生成合唱が結び付けられることを示し、動的な調性感に基づく歌唱インタラクションの可能性を議論する。

参考文献

- [1] Krumhansl, C. L. and Kessler, E. J.: Tracing the Dynamic Changes in Perceived Tonal Organization in a Spatial Representation of Musical Keys, *Psychol. Rev.*, Vol. 89, No. 4, pp. 334–368 (1982).
- [2] Temperley, D.: What's Key for Key? The Krumhansl-Schmuckler Key-Finding Algorithm Reconsidered, *Music Percept. Interdiscip. J.*, Vol. 17, No. 1, pp. 65–100 (1999).
- [3] Chew, E.: *Mathematical and Computational Modeling of Tonality: Theory and Applications*, International Series in Operations Research & Management Science, Vol. 204, Springer US, Boston, MA (2014).
- [4] Lerdahl, F.: *Tonal Pitch Space*, Oxford University Press, USA (2001).
- [5] 晶徳永, 陽一沖田, 光代橋田, 晴弘片寄: HarmoSolo: 一人アカペラのためのリアルタイムハーモナイズインターフェース, 情処研報告, Vol. 2026-EC-79, No. 29, pp. 1–4 (2026). <https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2007895>.